

Точната формула за оценяване се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Всеки от вашите отговори трябва да бъде обоснован и подкрепен с ясни и подробни сметки. Използването на електронни устройства (с изключение на стандартни калкулатори) и допълнителни материали е забранено.

Време за работа: 3 часа. Успех.

Задача 1. (1 т.) Уебсайт показва на случаен принцип една от m различни реклами при всяко зареждане на страницата. Нека M бъде броят на рекламите, които не са били показани след n зареждания, а A – събитието “реклама 1 не е била показана след n зареждания”. Намерете $\mathbb{P}(M = 0)$, $\mathbb{E}[M]$, $\text{Var}(M)$, $\mathbb{P}(M = 0|A^c)$ и $\mathbb{P}(A|M = 1)$.

Задача 2. (1 т.) Броят на коментарите под последния пост на известна инфлуенсърка е $N \sim \text{Po}(120)$, като всеки коментар е положителен независимо от останалите с вероятност 30%. Нека A е броят на положителните коментари.

1. Ако знаете, че е имало точно 100 коментара, колко от тях очаквате да бъдат положителни?
2. Ако знаете, че е имало точно 40 положителни коментара, колко очаквате да е общият брой коментари?
3. Каква е корелацията между броя положителни и общия брой коментари?
4. Ако знаете, че е имало точно 120 коментара, каква е приблизително вероятността процентът положителни коментари да се различава от 30% с повече от 5%?

Задача 3. (1 т.) НСИ моделира (не наистина) икономическия растеж на страната през дадено тримесечие като случайна величина Θ (в проценти). Преди събирането на данните се счита, че растежът варира около нулата с известна несигурност, $\Theta \sim N(0, 4)$. Според предварителен доклад въз основа на непълни данни растежът е X . Ако истинската степен на растеж е $\Theta = \theta$, то предварителната оценка се моделира като $X | \Theta = \theta \sim N(\theta, 1)$.

1. При предварителна оценка $X = x$, какъв реален растеж очаквате и с каква несигурност (дисперсия)?
2. Каква е вероятността за положителен реален растеж, ако според предварителния доклад той е 1%?
3. Каква е вероятността докладваният растеж да е по-нисък от реалния, ако знаем, че реалният е положителен?
4. Покажете, че грешката в предварителния доклад, $X - \Theta$, и реалният растеж са независими.

Задача 4. (1 т.) Нека U_1 и U_2 са независими $\text{Unif}(0, 1)$ случайни величини. Полагаме

$$X = U_1 - U_2, \quad Y = |U_1 - U_2|, \quad R = \frac{U_2}{U_1}.$$

Намерете f_X , $\mathbb{E}[X|U_1 > U_2]$, f_Y , $\mathbb{E}[Y]$ и условното разпределение на R при условие, че $U_1 > U_2$.

A normal distribution curve is shown. A vertical line is drawn at a point labeled z on the horizontal axis. The area under the curve to the left of z is shaded dark blue and labeled "Table entry" with an arrow. The area under the curve to the right of z is shaded light blue.

[illegible]